2011 普通高等学校招生考试 (辽宁卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>1\}$, $B=\{x\mid -1<x<2\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $\{x\mid -1<x<2\}$ (B) $\{x\mid x>-1\}$

(C) $\{x\mid -1<x<1\}$ (D) $\{x\mid 1<x<2\}$

2. i 为虚数单位, $\frac{1}{\mathrm{i}}+\frac{1}{\mathrm{i}^3}+\frac{1}{\mathrm{i}^5}+\frac{1}{\mathrm{i}^7}=$ ( )

(A) 0 (B) 2i (C) −2i (D) 4i

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,1)$, $\boldsymbol{b}=(-1,k)$, $\boldsymbol{a}\cdot(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0$, 则 $k=$ ( )

(A) −12 (B) −6 (C) 6 (D) 12

4. 已知命题 p: $\exists n\in\mathbf{N}$, $2^n>1000$, 则 $\neg p$ 为 ( )

(A) $\forall n\in\mathbf{N}$, $2^n\leqslant 1000$ (B) $\forall n\in\mathbf{N}$, $2^n>1000$

(C) $\exists n\in\mathbf{N}$, $2^n\leqslant 1000$ (D) $\exists n\in\mathbf{N}$, $2^n<1000$

5. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_na_{n+1}=16^n$, 则公比为 ( )

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

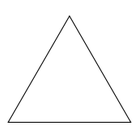
6. 若函数 $f(x)=\dfrac{x}{(2x+1)(x-a)}$ 为奇函数, 则 $a=$ ( )

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 1

7. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点, A,B 是该抛物线上的两点, $|AF|+|BF|=3$, 则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为 ( )

(A) $\frac{3}{4}$ (B) 1 (C) $\frac{5}{4}$ (D) $\frac{7}{4}$

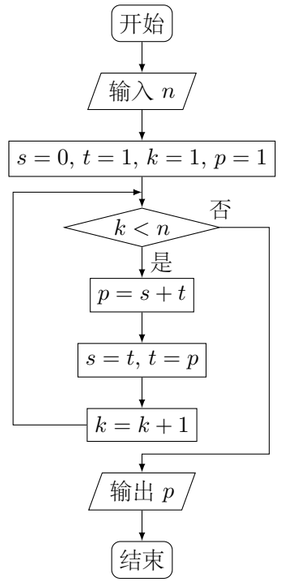
8. 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等, 体积为 $2\sqrt{3}$, 它的三视图中的俯视图如图所示, 左视图是一个矩形, 则这个矩形的面积是 ( )



俯视图

(A) 4 (B) $2\sqrt{3}$ (C) 2 (D) $\sqrt{3}$

9. 执行下面的程序框图, 如果输入的 n 是 4, 则输出的 p 是 ( )



(A) 8 (B) 5 (C) 3 (D) 2

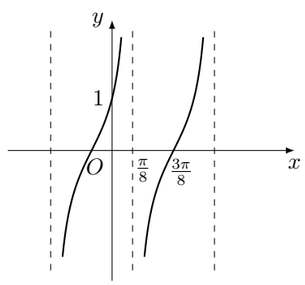
10. 已知球的直径 $SC=4$, A, B 是该球球面上的两点, $AB=2$, $\angle ASC=\angle BSC=45^\circ$, 则棱锥 $S-ABC$ 的体积为 ( )

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

11. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-1)=2$, 对任意 $x\in\mathbf{R}$, $f'(x)>2$, 则 $f(x)>2x+4$ 的解集为 ( )

(A) $(-1,1)$ (B) $(-1,+\infty)$ (C) $(-\infty,-1)$ (D) $(-\infty,+\infty)$

12. 已知函数 $f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)$ $\left(\omega>0,\ |\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$, $y=f(x)$ 的部分图象如图, 则 $f\left(\frac{\pi}{24}\right)=$ ( )



(A) $2+\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $2-\sqrt{3}$

二、填空题

13. 已知圆 C 经过 $A(5,1)$, $B(1,3)$ 两点, 圆心在 x 轴上, 则 C 的方程为_____.

14. 调查了某地若干户家庭的年收入 x (单位: 万元) 和年饮食支出 y (单位: 万元), 调查显示年收入 x 与年饮食支出 y 具有线性相关关系, 并由调查数据得到 y 对 x 的回归直线方程: $\hat{y}=0.254x+0.321$. 由回归直线方程可知, 家庭年收入每增加 1 万元, 年饮食支出平均增加_____万元.

15. S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_2=S_6$, $a_4=1$, 则 $a_5=$_____.

16. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-2x+a$ 有零点, 则 a 的取值范围是_____.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, $a\sin A\sin B+b\cos^2A=\sqrt{2}a$.

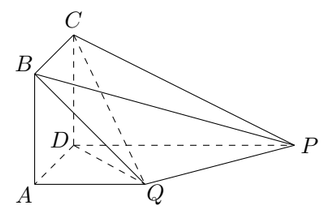
(1) 求 $\frac{b}{a}$;

(2) 若 $c^2=b^2+\sqrt{3}a^2$, 求 B.

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $QA\perp$ 平面 $ABCD$, $PD\parallel QA$, $QA=AB=\frac{1}{2}PD$.

(1) 证明: $PQ\perp$ 平面 DCQ;

(2) 求棱锥 $Q-ABCD$ 的体积与棱锥 $P-DCQ$ 的体积比值.



19. 某农场计划种植某种新作物, 为此对这种作物的两个品种 (分别称为品种甲和品种乙) 进行田间试验, 选取两大块地, 每大块地分成 n 小块地, 在总共 $2n$ 小块地中, 随机选 n 小块地种植品种甲, 另外 n 小块地种植品种乙.

(1) 假设 $n=2$, 求第一大块地都种植品种甲的概率;

(2) 试验时每大块地分成 8 小块, 即 $n=8$, 试验结束后得到品种甲和品种乙在各小块地上的每公顷产量 (单位: $\mathrm{kg/hm^2}$) 如下表:

品种甲	403	397	390	404	388	400	412	406
品种乙	419	403	412	418	408	423	400	413

分别求品种甲和品种乙每公顷产量的样本平均数和样本方差; 根据试验结果, 你应该种植哪一品种?

附: 样本数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的样本方差 $s^2=\dfrac{1}{n}[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2]$, 其中 $\overline{x}$ 为样本平均数.

20. 设函数 $f(x)=x+ax^2+b\ln x$, 曲线 $y=f(x)$ 过 $P(1,0)$, 且在 P 点处的切线斜率为 2.

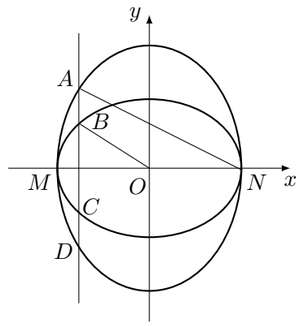
(1) 求 a, b 的值;

(2) 证明: $f(x)\leqslant 2x-2$.

21. 如图, 已知椭圆 C_1 的中心在原点 O, 长轴左、右端点 M, N 在 x 轴上, 椭圆 C_2 的短轴为 MN, 且 C_1, C_2 的离心率都为 e. 直线 $l\perp MN$, l 与 C_1 交于两点, 与 C_2 交于两点, 这四点按纵坐标从大到小依次为 A, B, C, D.

(1) 设 $e=\dfrac{1}{2}$, 求 $|BC|$ 与 $|AD|$ 的比值;

(2) 当 e 变化时, 是否存在直线 l, 使得 $BO\parallel AN$, 并说明理由.

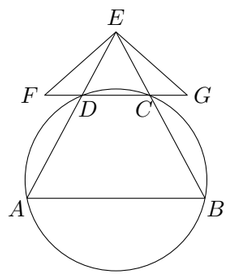


22. 三选一.

【A】如图, A, B, C, D 四点在同一圆上, AD 的延长线与 BC 的延长线交于 E 点, 且 $EC=ED$.

(1) 证明: $CD\parallel AB$;

(2) 延长 CD 到 F, 延长 DC 到 G, 使得 $EF=EG$, 证明: A, B, G, F 四点共圆.



【B】在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos\varphi,\\ y=\sin\varphi,\end{cases}$ (φ 为参数), 曲线 C_2 的参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos\varphi,\\ y=b\sin\varphi,\end{cases}$ ($a>b>0$, φ 为参数). 在以 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中, 射线 l: $\theta=\alpha$ 与 C_1, C_2 各有一个交点, 当 $\alpha=0$ 时, 这两个交点间的距离为 2, 当 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$ 时, 这两个交点重合.

(1) 分别说明 C_1, C_2 是什么曲线, 并求出 a 与 b 的值;

(2) 设当 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$ 时, l 与 C_1, C_2 的交点分别为 A_1, B_1, 当 $\alpha=-\dfrac{\pi}{4}$ 时, l 与 C_1, C_2 的交点分别为 A_2, B_2, 求四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 的面积.

【C】已知函数 $f(x)=|x-2|-|x-5|$.

(1) 证明: $-3\leqslant f(x)\leqslant 3$;

(2) 求不等式 $f(x)\geqslant x^2-8x+15$ 的解集.